

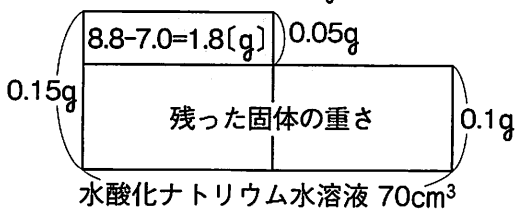
◆解答◆

- ① (1) 16.7(g) (2) 14.2(%)  
 (3) 40(g) (4) 72.6(g)  
 ② (1) 体積: 36(cm<sup>3</sup>) 重さ: 5.4(g)  
 (2) 20(cm<sup>3</sup>) (3) 2.4(g)  
 ③ (1) 104(cm<sup>3</sup>) (2) 0.44(g)  
 (3) 240(cm<sup>3</sup>) (4) 264(cm<sup>3</sup>)  
 ④ (1) E (2) 2.2(g) (3) 1.8(倍)  
 (4) 2.6(g)

◆解説◆

① (3) 食塩60gがちょうどとける70℃の水の重さを□gとすると、 $100:37.5=\square:60$   $\square=160$ (g)。よって、加える水の重さは、 $160-120=40$ (g)

② (1) 水酸化ナトリウム水溶液の体積が30cm<sup>3</sup>になるまでは、10cm<sup>3</sup>大きくなるごとに残った固体の重さが1.5gずつ増え(1cm<sup>3</sup>あたり0.15g増加)、40cm<sup>3</sup>以上では残った固体の重さが1.0gずつ増えていることから(1cm<sup>3</sup>あたり0.1g増加)、つるかめ算を利用して、実験でつねに0.1gずつ固体が増加したとすると、ビーカーGで残った固体の重さは、 $0.1 \times 70 = 7.0$ (g) 実際に残った固体との差は、 $8.8 - 7.0 = 1.8$ (g) よって、完全中和する水酸化ナトリウム水溶液の体積は、 $1.8 \div (0.15 - 0.1) = 36$ (cm<sup>3</sup>) このときの食塩の重さを□gとすると、 $10:1.5=36:\square$   $\square=5.4$ (g) (または、 $0.15 \times 36 = 5.4$ (g))



(3)  $10:1.5=16:\square$   $\square=2.4$ (g)

③ (2)  $0.1:40=\square:176$   $\square=0.44$ (g)

(4) 塩酸45cm<sup>3</sup>と過不足なく反応する鉄の重さは0.66gで、このとき発生する水素の体積は、 $176 \times \frac{45}{30} = 264$ (cm<sup>3</sup>)

④ (3) 粉末Dに含まれている鉄の重さは、 $4.0 - 0.8 = 3.2$ (g) 粉末Bに含まれているアルミニウムの重さは、 $6.0 - 4.2 = 1.8$ (g)  $3.2 \div 1.8 = 1.77\cdots$ (倍)より、1.8倍。